1995 年普通高等学校招生全国统一考试

1995 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $y=\sin^2 x$ 是（ ）

A. 最小正周期为 2π 的偶函数
B. 最小正周期为 2π 的奇函数
C. 最小正周期为 π 的偶函数
D. 最小正周期为 π 的奇函数

【答案】**C**

【解析】
因为 $\sin(-x)=-\sin x$，所以 $y(-x)=\sin^2(-x)=\sin^2 x=y(x)$，故该函数是偶函数．又因为

$$\sin^2(x+\pi)=\sin^2 x$$

所以 π 是它的一个正周期．若 $0<T<\pi$ 也是正周期，则由 $y(T)=y(0)=0$ 得 $\sin^2 T=0$，从而 $T=k\pi$．但 $0<T<\pi$ 时不存在这样的整数 k，所以不存在比 π 更小的正周期．因此最小正周期为 π，故选 C.

2. 如果 $P=\{x\mid(x-1)(2x-5)<0\}$，$Q=\{x\mid 0<x<10\}$，那么（ ）

A. $P\cap Q=\varnothing$
B. $P\subset Q$
C. $P\supset Q$
D. $P\cup Q=\mathbb{R}$

【答案】**B**

【解析】
不等式的两个临界点为 1 和 $\frac{5}{2}$．因为二次式的首项系数为正，在三个区间上分别判断符号可得

$$\begin{cases}(x-1)(2x-5)>0, x<1 \text{ 或 } x>\frac{5}{2},\\ (x-1)(2x-5)<0, 1<x<\frac{5}{2}.\end{cases}$$

所以 $P=\left(1,\frac{5}{2}\right)$．又 $Q=(0,10)$，且 $1<x<\frac{5}{2}$ 时必有 $0<x<10$，故 $P\subset Q$．因此选 B.

3. 方程 $\tan\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0,2\pi)$ 上解的个数是（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
因为 $\frac{\sqrt{3}}{3}=\tan\frac{\pi}{6}$，所以
$2x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}+k\pi$，$(k\in\mathbb{Z})$，
从而

$$x=-\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$$

由 $0\le x<2\pi$ 得

$$0\le-\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}<2\pi$$

即 $\frac{1}{6}\le k<\frac{25}{6}$，故 $k=1$，2，3，4. 解为
$x=\frac{5\pi}{12}$，$\frac{11\pi}{12}$，$\frac{17\pi}{12}$，$\frac{23\pi}{12}$，
共有 4 个，故选 B.

4. 设棱锥的底面面积是 $8\ \text{cm}^2$，那么这个棱锥的中截面（过棱锥高的中点且平行于底面的截面）的面积是（ ）

A. $4\ \text{cm}^2$
B. $2\sqrt{2}\ \text{cm}^2$
C. $2\ \text{cm}^2$
D. $\sqrt{2}\ \text{cm}^2$

【答案】**C**

【解析】
过棱锥高的中点且平行于底面的截面与底面相似，线性相似比为 $\frac{1}{2}$. 因此截面面积与底面面积之比为 $\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，截面面积为

$$8\times\frac{1}{4}=2\ \text{cm}^2$$

故选 C.

5. “$ab<0$”是“方程 $ax^2+by^2=c$ 表示双曲线”的（ ）

A. 必要条件但不是充分条件　B. 充分条件但不是必要条件　C. 充分必要条件　D. 既不是充分条件又不是必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $ax^2+by^2=c$ 表示非退化双曲线，则 a 与 b 的符号必须相反，故必有 $ab<0$. 反之，取 $a=1$、$b=-1$、$c=0$，虽有 $ab<0$，但方程化为

$$x^2-y^2=0\Leftrightarrow(x-y)(x+y)=0$$

它表示两条相交直线而不是非退化双曲线. 因此 $ab<0$ 是必要条件但不是充分条件，故选 A.

6. 当 $a\ne0$ 时，函数 $y=ax+b$ 和 $y=b^{ax}$ 的图象只可能是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/1995/shanghai_science/q6_optA_nolabel.png
B. [width=0.15paperwidth]img/1995/shanghai_science/q6_optB_nolabel.png
C. [width=0.15paperwidth]img/1995/shanghai_science/q6_optC_nolabel.png

D. [width=0.15paperwidth]img/1995/shanghai_science/q6_optD_nolabel.png

【答案】**A**

【解析】

直线 $y=ax+b$ 的斜率为 a，在 y 轴上的截距为 b，而指数曲线 $y=b^{ax}$ 必过点 $(0,1)$. 为使指数式有意义，须有 $b>0$ 且 $b\neq 1$. 当 $b>1$ 时，指数曲线的单调性与 a 同号；当 $0<b<1$ 时，指数曲线的单调性与 a 反号.

图 A 中直线斜率为正、纵轴截距在 0 与 1 之间，指数曲线过 $(0,1)$ 且递减. 这对应于 $a>0$、$0<b<1$，三项条件彼此一致. 图 B 中直线斜率为正且纵轴截距大于 1，应有 $b>1$，此时指数曲线应递增，与图示矛盾. 图 C 中直线斜率为负且纵轴截距大于 1，应有 $a<0$、$b>1$，此时指数曲线应递减而图示递增. 图 D 中直线斜率为负且 $0<b<1$，此时指数曲线应递增而图示递减. 因此只有图 A 可能，故选 A.

7. 当 $0<a<b<1$ 时，下列不等式中正确的是（ ）

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}}>(1-a)^b$
B. $(1+a)^a>(1+b)^{\frac{b}{b}}$
C. $(1-a)^b>(1-a)^{\frac{b}{2}}$
D. $(1-a)^a>(1-b)^b$

【答案】**D**

【解析】

逐项判断. 因为 $0<a<b<1$，所以 $0<1-a<1$，且 $b<\frac{1}{b}$. 对于底数在 $(0,1)$ 内的幂函数，指数越大值越小，故

$$(1-a)^{\frac{1}{b}}<(1-a)^b$$

选项 A 错误. 又因为 $b>\frac{b}{2}$，所以

$$(1-a)^b<(1-a)^{\frac{b}{2}}$$

选项 C 错误.

令 $h(x)=x\ln(1+x)$. 当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>0$，故

$h'(x)=\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}>0$，$(x>0)$，

所以 h 在正半轴上递增，因而 $h(a)<h(b)$，即 $(1+a)^a<(1+b)^b$，选项 B 错误.

令 $k(x)=x\ln(1-x)$. 当 $0<x<1$ 时，$\ln(1-x)<0$ 且 $\frac{x}{1-x}>0$，故

$k'(x)=\ln(1-x)-\frac{x}{1-x}<0$，$(0<x<1)$，

所以 k 在 $(0,1)$ 上递减，因而 $k(a)>k(b)$，从而 $(1-a)^a>(1-b)^b$. 故正确选项为 D.

8. 下列四个命题中的真命题是（ ）

A. 经过定点 $P_0(x_0,y_0)$ 的直线都可以用方程 $y-y_0=k(x-x_0)$ 表示
B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y-y_1)(x_2-x_1)=(x-x_1)(y_2-y_1)$ 表示
C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 表示
D. 经过定点 $A(0,b)$ 的直线都可以用方程 $y=kx+b$ 表示

【答案】**B**

【解析】
选项 A 不正确，因为经过点 $P_0(x_0,y_0)$ 的直线还可能是竖直直线 $x=x_0$，而方程 $y-y_0=k(x-x_0)$ 不能表示竖直直线.

选项 B 的方程在 P_1、P_2 处都成立. 若 $x_2\neq x_1$，它可化为

$$y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$$

这是经过两点的直线方程；若 $x_2=x_1$，则因两点不同而有 $y_2-y_1\neq 0$，原方程化为 $x=x_1$，同样是经过两点的直线. 所以 B 正确.

选项 C 不正确，例如直线 $x=1$ 不经过原点，但它与 y 轴平行，没有有限的 x 轴截距，不能写成 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$.
选项 D 不正确，因为经过 $A(0,b)$ 的直线还包括竖直直线 $x=0$，而 $y=kx+b$ 不能表示它. 故选 B.

填空题

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3}>1$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x<-3$ 或 $x>4$

【解析】
定义域要求 $x\neq -3$. 移项得

$$\frac{2x-1}{x+3}>1\Leftrightarrow\frac{x-4}{x+3}>0$$

临界点为 -3 和 4. 在 $(-\infty,-3)$、$(-3,4)$、$(4,+\infty)$ 上分别检验符号，分式的符号依次为正、负、正，因此解为

$$x<-3\quad 或\quad x>4$$

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{8y^2}{9}=8$ 的渐近线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3x\pm 4y=0$

【解析】
将方程化为标准形式：

$$\frac{x^2}{2}-\frac{8y^2}{9}=8\Leftrightarrow\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$$

令标准方程右侧的常数项趋于零，得到其渐近线：

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=0$$

这里 $a=4$、$b=3$，所以

$$y=\pm\frac{3}{4}x\Leftrightarrow 3x\mp 4y=0$$

即渐近线方程为 $3x\pm 4y=0$.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿，若人口的年平均增长率为 $x\%$，2000 年底世界人口数为 y（亿），那么 y 与 x 的函数关系式是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=54.8(1+x\%)^8$

【解析】
每年的增长倍数为 $1+\frac{x}{100}$. 从 1992 年底到 2000 年底经过 8 年，故

$$y=54.8\left(1+\frac{x}{100}\right)^8$$

12. 已知 $\log_3 x=\frac{-1}{\log_2 3}$，那么 $x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
由换底公式

$$\frac{1}{\log_2 3}=\log_3 2$$

故

$$\log_3 x=-\log_3 2=\log_3\frac{1}{2}$$

从而 $x=\frac{1}{2}$. 于是这是首项为 $\frac{1}{2}$、公比为 $\frac{1}{2}$ 的无穷等比数列，且公比绝对值小于 1，所以

$$x+x^2+x^3+\cdots=\frac{x}{1-x}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1$$

13. 若 $(x+1)^n=x^n+\cdots+ax^3+bx^2+\cdots+1$（$n\in\mathbb{N}$），且 $a:b=3:1$，那么 $n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】11

【解析】
二项式展开中，x^3 和 x^2 的系数分别为

$a=\mathrm{C}_n^3$，$b=\mathrm{C}_n^2$.

因此

$$\frac{a}{b}=\frac{\mathrm{C}_n^3}{\mathrm{C}_n^2}=\frac{n-2}{3}=3$$

其中 $n\geqslant 3$，解得 $n=11$.

14. 到点 $A(-1,0)$ 和直线 $x=3$ 距离相等的点的轨迹方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y^2=-8x+8$

【解析】
设所求轨迹上的点为 $M(x,y)$. 由点到点 $A(-1,0)$ 的距离等于点到直线 $x=3$ 的距离，得

$$\sqrt{(x+1)^2+y^2}=|x-3|$$

两边平方并整理：

$$(x+1)^2+y^2=(x-3)^2\Leftrightarrow y^2=-8x+8$$

由 $y^2\geqslant 0$ 可知该方程给出 $x\leqslant 1$，于是 $x-3<0$，故平方过程中没有引入增根，轨迹方程为 $y^2=-8x+8$.

15. 把参数方程 $x=\sin\alpha$，$y=\cos\alpha+1$（α 是参数）化为普通方程，结果是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+(y-1)^2=1$

【解析】

由参数方程直接消去 α：

$$x^2+(y-1)^2=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$$

当 α 取遍实数时，$(\sin\alpha,\cos\alpha)$ 取遍单位圆上的全部点，所以普通方程为

$$x^2+(y-1)^2=1$$

16. 把直角坐标系的原点作为极点，x 轴的正半轴作为极轴，并且在两种坐标系中取相同的长度单位. 若曲线的极坐标方程是 $\rho^2=\frac{1}{4\cos^2\theta-1}$，则它的直角坐标方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3x^2-y^2=1$

【解析】

在两种坐标系中原点和长度单位相同，有

$x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，$\rho^2=x^2+y^2$.

由极坐标方程知分母不为零，且 $\rho\neq0$. 将 $\cos^2\theta=\frac{x^2}{\rho^2}$ 代入：

$$\rho^2=\frac{1}{4\frac{x^2}{\rho^2}-1}\Leftrightarrow 4x^2-\rho^2=1$$

再用 $\rho^2=x^2+y^2$，得

$$3x^2-y^2=1$$

17. 函数 $y=\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}$ 在 $(-2\pi,2\pi)$ 内的递增区间是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$

【解析】

求导得

$$y'=\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}$$

令 $u=\frac{x}{2}$，则 $y'=0$ 的点满足 $\cos u=\sin u$，即

$x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$(k\in\mathbb{Z})$.

由于 $y'=\frac{1}{2}\sqrt{2}\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$，其在两个相邻零点 $-\frac{3\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间为正，在其余相邻区间为负. 与定义域 $(-2\pi,2\pi)$ 取交，递增区间为

$$\left[-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$$

选做题：填空题

18. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}[1+(r+1)^n]=1$，则 r 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2<r<0$

【解析】
极限条件等价于

$$(r+1)^n \longrightarrow 0$$

实数数列 q^n 趋于 0 的充要条件是 $|q|<1$，因此

$$|r+1|<1 \Leftrightarrow -1<r+1<1 \Leftrightarrow -2<r<0$$

当 $r+1=1$ 时数列恒为 1，当 $r+1=-1$ 时数列振荡，均不满足条件.

19. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台，则不同的选取法有 underline{hspace{2.5em}} 种（结果用数值表示）.

【答案】350

【解析】
设选取的原装计算机数为 k，则组装计算机数为 $5-k$，至少各有 2 台时只有两种情况，若 $k=2$，选法数为

$$\mathrm{C}_6^2\mathrm{C}_5^3=15\times 10=150;$$

若 $k=3$，选法数为

$$\mathrm{C}_6^3\mathrm{C}_5^2=20\times 10=200$$

两类互不相交，所以不同选取法共有

$$150+200=350$$

种.

20. 把圆心角为 216°，半径为 5 分米 的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器（不计焊缝），那么容器的容积是 underline{hspace{2.5em}}立方分米（结果保留两位小数）.

【答案】37.70（或 37.68，37.69）

【解析】
扇形半径 5 分米焊成圆锥后，扇形弧长成为圆锥底面周长. 扇形圆心角为 216°，所以弧长为

$$\frac{216}{360}\cdot 2\pi\cdot 5=6\pi$$

设圆锥底面半径为 R，则 $2\pi R=6\pi$，得 $R=3$. 圆锥母线长为 5，故高为

$$h=\sqrt{5^2-3^2}=4$$

容积为

$$V=\frac{1}{3}\pi R^2 h=\frac{1}{3}\pi\cdot 3^2\cdot 4=12\pi\approx 37.70$$

立方分米.

21. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n-2}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】e

【解析】
写成

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2}=\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2}}$$

由数 e 的定义，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\to \mathrm{e}$，且 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2}\to 1$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2}=\mathrm{e}$$

22. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{25}{33}$（或 0.76）

【解析】
从 $6+5=11$ 台计算机中任取 5 台，共有

$$\mathrm{C}_{11}^{5}=462$$

种等可能选法. 满足条件的选法数由两种情况组成：

$$\mathrm{C}_{6}^{2}\mathrm{C}_{5}^{3}+\mathrm{C}_{6}^{3}\mathrm{C}_{5}^{2}=150+200=350$$

因此所求概率为

$$\frac{350}{462}=\frac{25}{33}\approx 0.76$$

23. 复数 z 满足 $(1+2\mathrm{i})\overline{z}=4+3\mathrm{i}$，那么 $z=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2+\mathrm{i}$

【解析】
设 $z=u+v\mathrm{i}$，则 $\overline{z}=u-v\mathrm{i}$. 代入已知方程并比较实部、虚部：

$$(1+2\mathrm{i})(u-v\mathrm{i})=(u+2v)+(2u-v)\mathrm{i}=4+3\mathrm{i}$$

所以

$$\begin{cases}u+2v=4,\\ 2u-v=3.\end{cases}$$

由第二式得 $v=2u-3$，代入第一式：

$$u+2(2u-3)=4\Leftrightarrow 5u=10\Leftrightarrow u=2$$

从而 $v=1$. 故

$$z=2+\mathrm{i}$$

选做题：解答题

24. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)=3$，求 $\sin 2\theta-2\cos^{2}\theta$ 的值.

【解析】

设 $u=\tan\theta$. 若 $\cos\theta=0$，则 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)=-1$，与题设矛盾，所以 $\tan\theta$ 有意义. 又因 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)$ 有意义，故 $u\neq 1$. 由正切和角公式得

$$\frac{1+u}{1-u}=3$$

所以 $1+u=3-3u$，从而 $u=\frac{1}{2}$.

利用

$\sin 2\theta=\frac{2u}{1+u^2}$，$\cos 2\theta=\frac{1-u^2}{1+u^2}$，$2\cos^2\theta=1+\cos 2\theta$，

原式为

$$\sin 2\theta-\cos 2\theta-1=\frac{2u-(1-u^2)}{1+u^2}-1$$

代入 $u=\frac{1}{2}$，得

$$\frac{1-\frac{3}{4}}{1+\frac{1}{4}}-1=\frac{1}{5}-1=-\frac{4}{5}$$

25. 已知复数 z_1，z_2 满足 $|z_1|=|z_2|=1$，且 $z_1+z_2=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 求 z_1，z_2 的值.

【解析】

设 $z_1=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha$，$z_2=\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta$，并令 $w=z_1+z_2=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 则 $|w|=1$，所以

$$|w|^2=|z_1|^2+|z_2|^2+2\cos(\alpha-\beta)=2+2\cos(\alpha-\beta)=1$$

从而 $\cos(\alpha-\beta)=-\frac{1}{2}$，即 $\alpha-\beta\equiv\frac{2\pi}{3}$ 或 $-\frac{2\pi}{3}\pmod{2\pi}$.

若 $\alpha-\beta\equiv\frac{2\pi}{3}$，则

$$w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}\left(1+\mathrm{e}^{2\pi\frac{\mathrm{i}}{3}}\right)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$$

又 $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$，所以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}=1$，即 $z_2=1$，$z_1=\mathrm{e}^{2\pi\frac{\mathrm{i}}{3}}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 另一种相反的角差只交换两者的顺序. 因此

$$(z_1,z_2)=\left(1,-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)\quad\text{或}\quad(z_1,z_2)=\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},1\right)$$

26. 如图，在空间直角坐标系中，$BC=2$，原点 O 是 BC 的中点，点 A 的坐标是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，点 D 在平面 yoz 上，且 $\angle BDC=90^\circ$，$\angle DCB=30^\circ$.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/1995/shanghai_science/q21_fig1.png

【解析】

1. (1)

27. 设 $y=f(x)$ 是二次函数，方程 $f(x)=0$ 有两个相等的实根，且 $f'(x)=2x+2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

解答题

28. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是一个矩形，$AB=3$，$AD=1$，又 $PA\perp AB$，$PA=4$，$\angle PAD=60°$.

1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/1995/shanghai_science/q23_fig1.png

【解析】
1. (1)

29. 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1$（$m$，$n>0$），过原点且倾角为 θ 和 $\pi-\theta$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）的两条直线分别交椭圆于 A，C 和 B，D 四点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

30. 已知二次函数 $y=f(x)$ 在 $x=\frac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\frac{t^2}{4}$（$t>0$），$f(1)=0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)